

Blutzucker (Glukose)–Insulin Modell (Startpunkt)

Aufgabe:

- Entwickeln Sie ein einfaches dynamisches Modell für Glukose G und Insulin I
 - Validieren Sie das Modellverhalten mit Simulation
-

Basis Informationen:

- Zustände bestehen aus mindestens:
 - Glukose G $mmol/L$ – typische Werte: 4 bis 10
 - Insulin I $\mu U/L$ – typische Werte 5 bis 15, Nach einer Mahlzeit: 40 bis 60
- Basalwerte:
 - $G_b \approx 5 \text{ mmol/L}$
 - $I_b \approx 10 \mu U/L$

Modellidee:

- Glukose steigt durch Aufnahme (z.B. Mahlzeit) $\rightarrow$ Eingang $u(t)$
- Insulin senkt Glukose
- Insulin steigt bei erhöhter Glukose
- Ohne externe Eingang (Essen) kehren G und I zum Basalwert zurück

Anforderungen an das Modell und Erwartetes Verhalten:

- Dynamik mit Differentialgleichungen (ODE)
 - Kopplung zwischen G und I
 - Glukose steigt 10 – 15 Minuten nach Mahlzeit
 - Insulin reagiert verzögert. Keine Schwingungen
 - Maximalwert Glukose wird nach 30-60 Minuten erreicht
 - Rückkehr zu Basalwerten ohne Input nach 2-3 Stunden
 - System stabilisiert sich wieder
-

Hinweise:

- Wählen Sie sinnvolle Parameter
- Modell muss nicht „medizinisch korrekt“ sein
- Fokus: **Struktur $\rightarrow$ Simulation $\rightarrow$ Verhalten**
- Falls das Modell instabil ist oder unrealistische Werte erzeugt: Parameter oder Struktur überprüfen.